PROJETO INTEGRADOR

Sistema Inteligente de Prevenção da Inadimplência em Academias

Relatório de proposta, planejamento analítico e cenários demonstrativos

Instituição parceira	Academia Equilíbrio e Movimento
Área	Ciência de Dados e Machine Learning
Natureza do documento	Proposta acadêmica com levantamento inicial e exemplos simulados de resultados e soluções

Nota metodológica. Os exemplos de resultados, gráficos, percentuais e casos individuais incluídos neste relatório são simulados para demonstrar como uma análise final poderia ser apresentada. Eles não são conclusões obtidas dos dados reais da academia. Os resultados reais somente poderão ser apresentados após integração, validação e análise dos arquivos autorizados.

Brasília — DF | 2026

Resumo executivo

Este projeto propõe desenvolver um protótipo de apoio à decisão que utilize os dados administrativos e financeiros já disponíveis na Academia Equilíbrio e Movimento para melhorar a identificação, a análise e o acompanhamento de situações relacionadas à inadimplência. A proposta não pretende substituir o sistema de gestão da academia, mas acrescentar uma camada de validação, análise e prevenção.

O fluxo proposto reúne importação de arquivos CSV/Excel, verificação da qualidade dos dados, cálculo de indicadores, identificação de padrões, geração de alertas explicáveis e registro das ações preventivas. Caso o histórico disponível seja suficiente, será avaliada a viabilidade de um modelo preditivo com validação temporal. Se não for, o projeto ainda poderá entregar valor com regras transparentes e análise descritiva.

Problema	Proposta	Entrega esperada
Dados financeiros dispersos e risco de identificar atrasos tardiamente.	Organização, indicadores, análise de padrões e alertas justificáveis.	Protótipo web, documentação das regras, painel e avaliação de utilidade.

1. Contextualização e instituição parceira

A instituição parceira é a **Academia Equilíbrio e Movimento**. Como em outras operações de serviços com cobrança recorrente ou periódica, a gestão precisa acompanhar vencimentos, pagamentos, renovações, cancelamentos e situações que podem exigir contato com o aluno. O projeto investigará como os dados já registrados podem apoiar esse acompanhamento de maneira organizada e verificável.

O trabalho parte de relatórios que a academia consegue exportar atualmente. A existência de um campo em um relatório não garante, por si só, que ele esteja completo, consistente ou adequado para uma análise específica; por isso, a validação dos dados será uma etapa central.

2. Problema de pesquisa

Como utilizar dados administrativos e financeiros da Academia Equilíbrio e Movimento para identificar situações relacionadas à inadimplência com antecedência, explicar por que elas merecem atenção e apoiar ações preventivas, sem substituir o sistema de gestão existente?

A investigação também considera questões secundárias: quais indicadores podem ser calculados com confiabilidade; quais padrões podem ser observados no histórico disponível; quais campos são insuficientes; e se há dados adequados para estimar risco futuro sem produzir alertas excessivos ou enganosos.

3. Objetivos

Objetivo geral

Desenvolver e avaliar um protótipo baseado em dados para apoiar a prevenção da inadimplência na Academia Equilíbrio e Movimento.

Objetivos específicos

• Mapear relatórios, campos, períodos e limitações do sistema atual.

• Construir um processo reprodutível de importação, validação, limpeza e integração.

• Definir regras explícitas para diferenciar valores recebidos, a vencer, vencidos e cobranças canceladas.

• Calcular indicadores financeiros e analisar sua evolução temporal.

• Investigar possíveis relações entre características das cobranças, tentativas de pagamento, frequência de acesso e atrasos, quando os dados permitirem.

• Avaliar a viabilidade de previsão de risco futuro com validação temporal e comparação com uma referência simples.

• Criar alertas explicáveis, priorização de casos e registro das ações realizadas.

• Avaliar a utilidade do protótipo com casos de teste e validação junto à instituição parceira.

4. Levantamento inicial dos dados

Os conjuntos abaixo foram identificados durante o levantamento inicial. Os intervalos representam a disponibilidade observada até agora e ainda devem ser confirmados durante a inspeção técnica dos arquivos.

Conjunto	Disponibilidade observada	Uso potencial	Limitação conhecida
Cadastro de alunos	Cadastro geral com dados cadastrais, situação, plano e datas.	Relacionar registros e criar recortes por situação/plano.	Contém dados pessoais; minimizar e pseudonimizar.
Parcelas/cobranças	15/10/2024 a 15/10/2026, conforme levantamento inicial.	Indicadores de recebimento, vencimento, saldo e atraso.	É necessário confirmar datas, valores e significado de cada status.
Acessos	15/09/2026 a 15/10/2026.	Análise exploratória de frequência no intervalo disponível.	Janela curta para inferir padrões de longo prazo.
Tentativas de pagamento	Aproximadamente desde 15/08/2026, por três meses.	Investigar falhas/recusas que possam anteceder atrasos.	Confirmar existência de data, resultado e ID da cobrança.
Contratos/mudanças de plano	Não localizado até o momento.	Ajudaria a distinguir renovação, troca de plano e cancelamento.	Sem esse histórico, alguns eventos podem ficar ambíguos.

Estratégia de integração

Recomenda-se preservar uma base histórica geral e criar visões filtradas para alunos ativos, inativos ou outras análises, em vez de separar os dados em arquivos que percam a ligação histórica. A integração dependerá de um identificador consistente entre cadastro, cobranças e, quando possível, tentativas de pagamento.

5. Preparação e validação dos dados

• Padronizar datas, valores monetários, status e identificadores.

• Identificar registros duplicados, valores ausentes, datas inválidas e relações sem correspondência entre tabelas.

• Verificar pagamentos parciais, estornos, renegociações e possíveis duplicidades de cobrança.

• Criar uma data de referência para cada cálculo, evitando classificar atrasos com base em informações futuras.

• Documentar regras de transformação e manter um registro dos problemas encontrados.

6. Regras financeiras e indicadores

Os indicadores somente serão confiáveis se os conceitos financeiros forem definidos antes do cálculo. A classificação deve ser feita com base em uma data de referência e no significado real dos status usados pela academia.

Conceito	Regra proposta para validação
Recebido	Considerar pagamento efetivamente realizado, preferencialmente com data e valor pagos.
A vencer	Cobrança válida ainda em aberto, com vencimento posterior à data de referência.
Em atraso	Cobrança válida em aberto e vencida na data de referência, após verificar pagamentos parciais e ajustes.
Cancelado	Não contar automaticamente como inadimplência ou previsão de receita; confirmar se a cobrança foi anulada, renegociada ou substituída.
Taxa de atraso	Definir claramente o denominador: por exemplo, cobranças vencidas e não pagas divididas pelas cobranças válidas cujo vencimento já ocorreu no período.
Cancelamento de aluno/plano	Tratar como evento distinto do atraso financeiro; validar renovação ou troca de plano quando houver registros próximos.

Indicadores candidatos

• Valor total recebido por período e valor válido ainda a vencer.

• Saldo vencido e quantidade de cobranças vencidas não pagas.

• Quantidade de alunos distintos com pelo menos uma cobrança vencida.

• Recorrência de atraso por aluno pseudonimizado e janela temporal.

• Taxas de atraso e cancelamento com denominadores e critérios documentados.

• Tempo entre vencimento, pagamento e primeira ação de contato, se houver registro.

7. Abordagem analítica e possível uso de Machine Learning

A primeira etapa será descritiva: compreender volume, distribuição, evolução mensal e qualidade dos dados. A análise investigará hipóteses sem presumir que elas sejam verdadeiras. Diferenças entre planos, meios de pagamento ou grupos só serão relatadas quando houver amostra suficiente, definições consistentes e comparação justa.

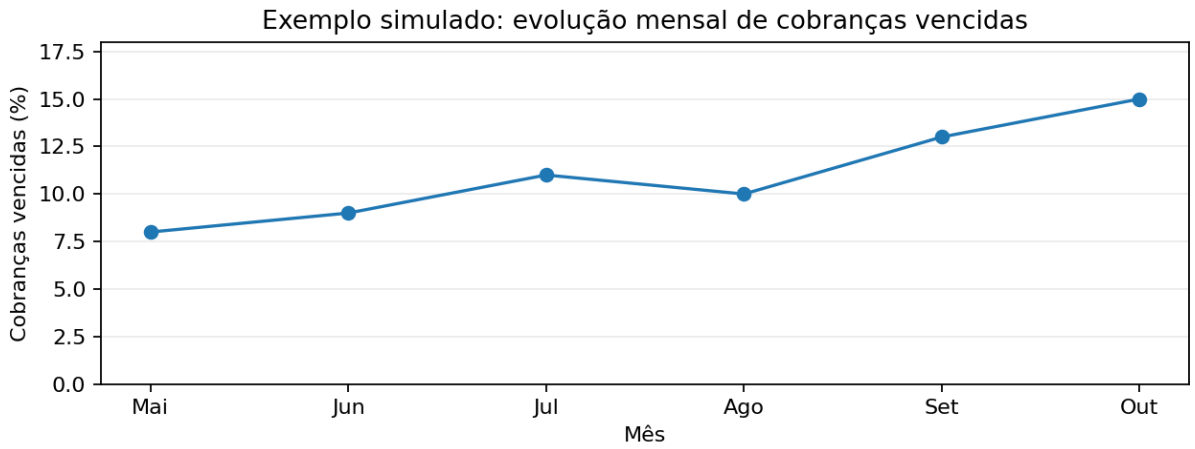
Se os dados forem adequados, poderá ser testado um alvo preditivo, por exemplo: entre os alunos sem atraso na data de análise, identificar quem terá uma cobrança válida vencida e não paga nos 30 dias seguintes. A definição final dependerá dos campos e do histórico disponíveis.

A validação deverá respeitar a ordem temporal: treinar com períodos anteriores e testar em períodos posteriores. O desempenho deve ser comparado com uma regra simples e avaliado por precisão, recall, falsos positivos e utilidade prática. Caso não haja dados suficientes, a solução será baseada em regras transparentes, sem alegar previsão por IA.

8. Cenários demonstrativos de possíveis resultados

Esta seção mostra como resultados finais poderiam ser comunicados após a análise. Os dados abaixo são simulados e não foram calculados a partir dos arquivos reais da Academia Equilíbrio e Movimento. Percentuais, contagens e casos são exemplos didáticos, não evidências sobre alunos ou planos reais.

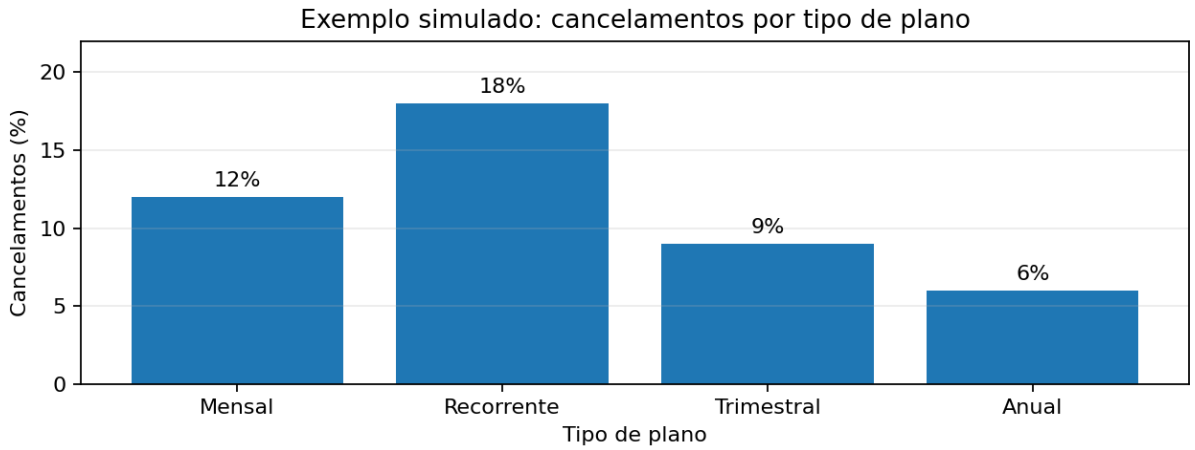
8.1 Tendência temporal de atraso



Exemplo de resultado escrito: “No cenário simulado, a proporção de cobranças vencidas aumenta de 8% em maio para 15% em outubro. Se um padrão semelhante for confirmado na base real, será necessário investigar mudanças no volume de cobranças, calendário de vencimentos, regras de registro e contexto operacional antes de atribuir uma causa.”

Decisão possível: criar um acompanhamento mensal com alerta de variação relevante, sempre exibindo o número de cobranças consideradas e a definição da taxa.

8.2 Tipo de plano e cancelamentos



Exemplo de resultado escrito: “No conjunto hipotético, o plano recorrente apresenta 18% de cancelamentos, acima dos demais grupos apresentados. Esse padrão justificaria uma análise adicional, mas não comprova que a recorrência cause cancelamentos. Antes de concluir, seria necessário confirmar a definição de recorrência, comparar períodos e perfis equivalentes e verificar o número de contratos de cada grupo.”

Decisão possível: se a diferença for confirmada na base real, investigar motivos de cancelamento, falhas de cobrança, comunicação sobre renovação e adequação do plano. Não alterar ofertas ou políticas com base apenas em uma correlação.

8.3 Exemplo de caso individual sinalizado para revisão

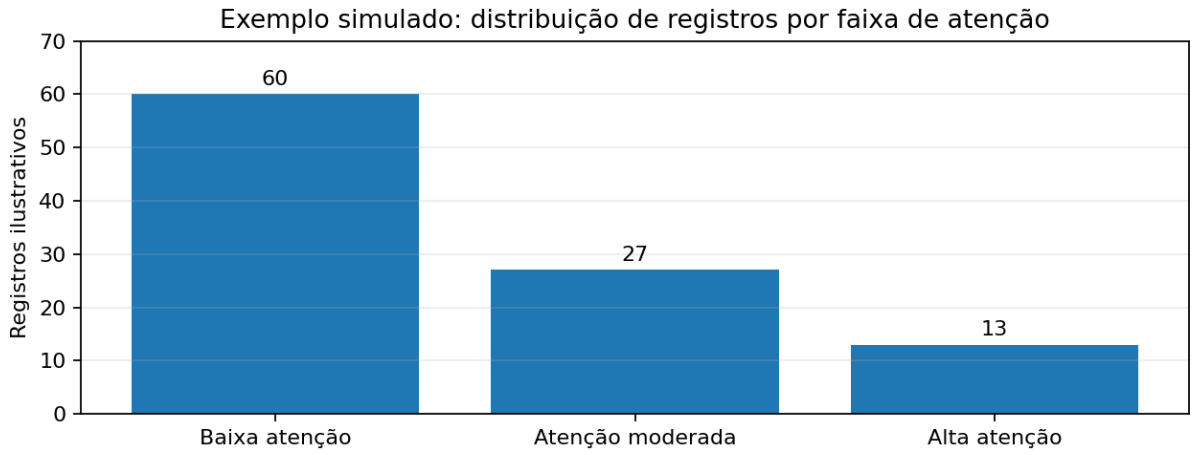
O exemplo abaixo utiliza o nome fictício “Ana Monteiro” apenas para demonstrar como o sistema poderia explicar um alerta. Não representa uma pessoa analisada, e nenhum risco real foi calculado para esse nome.

Campo do exemplo	Valor simulado
Identificação	Ana Monteiro — personagem fictícia para demonstração
Sinal 1	Duas cobranças válidas vencidas e ainda não pagas na data de referência.
Sinal 2	Uma tentativa de pagamento recusada registrada antes do vencimento mais recente.
Sinal 3	Histórico simulado de atraso anterior nos últimos 90 dias.
Classificação demonstrativa	Alta prioridade para revisão humana — não uma probabilidade predita validada.
Ação recomendada	Confirmar a situação da cobrança, verificar se houve pagamento não conciliado e oferecer contato privado e respeitoso para regularização.

Como isso apareceria no sistema: “Prioridade alta para revisão porque existem cobranças vencidas e não pagas, além de uma tentativa de pagamento recusada. Confirme a conciliação financeira antes do contato. O alerta não prova intenção de não pagar e não deve gerar punição automática.”

A classificação final deve ser baseada em regras aprovadas ou em um modelo validado. Dados ausentes, pagamentos em processamento, renegociações e erros de integração devem poder reduzir a confiança do alerta ou encaminhar o caso para revisão.

8.4 Distribuição hipotética de faixas de atenção



No exemplo ilustrativo, 13 registros aparecem na faixa de alta atenção, 27 na faixa moderada e 60 na faixa baixa. Esses números servem apenas para demonstrar a visualização; a distribuição real dependerá das regras, dos dados e da quantidade de registros válidos.

9. Soluções propostas para o problema

Possível achado a confirmar	Resposta proposta	Como medir
Cobranças vencidas sem pagamento	Fila diária priorizada por dias de atraso e valor pendente, após validar o status.	Tempo até o primeiro contato; regularização observada.
Falhas/recusas de pagamento	Aviso para revisão e orientação de atualização do meio de pagamento, quando cabível.	Percentual de falhas resolvidas e cobranças regularizadas.
Aumento de atrasos em determinado período	Painel mensal e lembretes preventivos antes de períodos relevantes, se confirmados.	Taxa de atraso por período com denominador consistente.
Status cancelados ambíguos	Revisão de regras com a equipe financeira e padronização do cadastro.	Redução de registros ambíguos e divergências de cálculo.
Atrasos recorrentes	Revisão humana e contato privado com opções de regularização autorizadas.	Ações registradas e desfecho por coorte, sem presumir causalidade.
Possível queda de frequência	Se houver histórico maior, oferecer contato de acompanhamento da experiência, sem presumir inadimplência.	Resposta ao contato e evolução de frequência em janela comparável.

10. Diferenciais pretendidos

• **Integração sem substituição:** utiliza exportações CSV/Excel do sistema que a academia já usa.

• **Validação de qualidade:** destaca campos ausentes, datas inválidas, duplicidades e vínculos inconsistentes antes da análise.

• **Definições financeiras auditáveis:** separa a vencer, vencido, pago e cancelado para evitar distorções.

• **Alertas explicáveis:** cada sinal apresenta os motivos e a regra que o gerou.

• **Priorização prática:** organiza a fila por urgência, saldo, dias de atraso e sinais confirmados, de acordo com regras aprovadas.

• **Fluxo completo de prevenção:** conecta alerta, ação sugerida, registro de contato e resultado observado.

• **Acompanhamento de efetividade:** permite medir o que aconteceu após a ação, em vez de somente contar alertas.

• **Comparação temporal:** monitora tendências com definições e denominadores consistentes.

• **Rastreabilidade:** registra data de referência, critérios e versão das regras utilizadas.

• **Privacidade desde o projeto:** minimiza dados pessoais e evita expor arquivos reais em repositórios públicos.

• **Utilidade sem modelo preditivo:** mantém valor com análise descritiva e regras, caso o histórico não sustente ML.

• **Validação temporal de ML:** se houver dados suficientes, testa períodos futuros e compara com uma referência simples.

11. Como validar resultados e demonstrar valor

O sucesso do projeto será avaliado por evidências verificáveis, e não apenas pela aparência do painel ou pela presença de um algoritmo.

• **Qualidade dos dados:** percentual de registros com campos essenciais, duplicidades e inconsistências encontradas.

• **Confiabilidade financeira:** concordância entre os cálculos do protótipo e uma amostra conferida manualmente por pessoa autorizada.

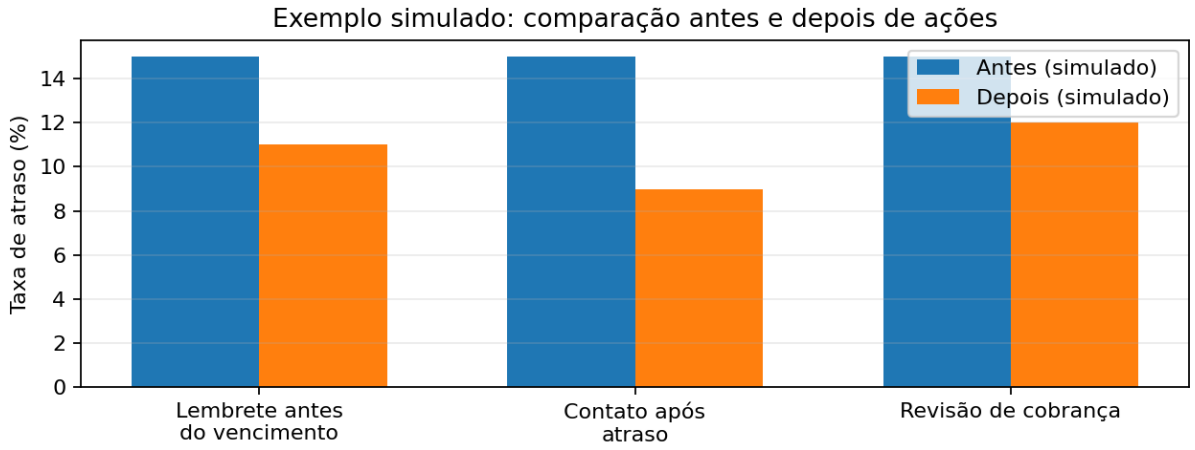
• **Utilidade dos alertas:** proporção de alertas considerados relevantes e quantidade de falsos positivos.

• **Tempo de resposta:** intervalo entre a geração do alerta e a primeira ação registrada.

• **Resultado operacional:** regularizações observadas após ações, com comparação cuidadosa e sem atribuir causalidade indevida.

• **Desempenho preditivo:** precisão, recall, falsos positivos e comparação com regra simples, somente se o modelo for viável.

Exemplo de comparação de ações



No cenário simulado, a taxa de atraso diminui em alguns grupos após uma ação. Isso não demonstra que a ação causou a queda. Na avaliação real, será preciso comparar períodos equivalentes, considerar diferenças no volume e no perfil das cobranças e, quando possível, usar grupo de comparação ou desenho de avaliação apropriado.

12. Arquitetura e tecnologias previstas

Camada	Tecnologia ou recurso	Função
Importação e tratamento	Python, Pandas	Ler, validar, padronizar e relacionar CSV/Excel.
Armazenamento	SQLite inicialmente, se necessário	Guardar dados analíticos mínimos e histórico de execução.
Interface	Streamlit	Disponibilizar importação, filtros, painel e alertas.
Visualização	Plotly	Exibir indicadores e tendências.
Modelagem opcional	scikit-learn	Testar modelos apenas se houver dados adequados.
Versionamento	Git/GitHub	Controlar versões do código sem publicar dados reais.

13. Privacidade, ética e limitações

Os arquivos de cadastro podem conter dados pessoais. A análise deverá utilizar apenas os campos necessários para os objetivos definidos, remover identificadores diretos quando não forem indispensáveis e utilizar identificadores pseudonimizados sempre que possível. Pseudonimização não equivale a anonimização.

• Acesso restrito aos arquivos reais e uso apenas em ambiente autorizado.

• Não publicar nomes, documentos, telefones, e-mails ou bases reais no GitHub ou em materiais acadêmicos públicos.

• Definir com a instituição parceira a finalidade, os acessos, o prazo de retenção e a forma de descarte.

• Não usar um alerta para punir, constranger ou tomar decisão automática sobre um aluno.

• Verificar pagamentos não conciliados, acordos, estornos e erros antes de qualquer contato.

Limitações já conhecidas

• O histórico de acessos disponível é de aproximadamente um mês, insuficiente para conclusões fortes sobre frequência de longo prazo.

• As tentativas de pagamento têm janela aproximada de três meses; é necessário confirmar os campos e o vínculo com as cobranças.

• O histórico de contratos e mudanças de plano não foi localizado até o momento, o que pode dificultar a distinção entre cancelamento, renovação e troca de plano.

• A qualidade e a consistência do identificador comum entre arquivos ainda precisam ser confirmadas.

• Não é possível afirmar que pagamentos recorrentes tenham mais cancelamentos, nem classificar uma pessoa real como de alto risco, sem análise válida dos dados.

14. Plano de execução

Etapa	Atividade	Entrega verificável
1. Levantamento	Confirmar campos, formatos, períodos e regras de negócio.	Inventário de arquivos e dicionário de dados.
2. Preparação	Validar identificadores, status, datas e valores.	Pipeline inicial e relatório de qualidade.
3. Indicadores	Formalizar regras e conferir casos de teste.	Indicadores validados em amostra.
4. Análise	Explorar padrões e documentar hipóteses.	Relatório exploratório com gráficos.
5. Protótipo	Implementar importação, painel e alertas.	Protótipo funcional.
6. Avaliação	Testar, recolher feedback e avaliar ML se viável.	Relatório de avaliação e limitações.

15. Próximas verificações prioritárias

• Confirmar se a tabela de cobranças contém data de vencimento, data efetiva de pagamento, valor original, valor pago e saldo.

• Verificar se a tabela de tentativas de pagamento contém data, resultado e identificador da cobrança.

• Confirmar se o identificador do aluno é consistente entre cadastro, cobranças e tentativas.

• Alinhar com a equipe financeira o significado de “aberto”, “pago” e “cancelado”, incluindo estornos e renegociações.

• Solicitar histórico maior de acessos e eventos de contratos/mudanças de plano, se existir e se houver autorização.

• Selecionar uma amostra de registros para conferir manualmente os indicadores antes de gerar alertas.

16. Considerações finais

O projeto propõe uma solução prática e incremental para a Academia Equilíbrio e Movimento: começar pela confiabilidade dos dados, transformar registros em indicadores verificáveis e evoluir para alertas e acompanhamento de ações preventivas. A principal contribuição pretendida é unir análise e fluxo operacional, permitindo entender por que uma situação foi destacada e registrar o que foi feito a respeito.

Os cenários apresentados demonstram como resultados finais poderão ser comunicados, mas não substituem a análise dos arquivos reais. As conclusões sobre diferenças entre planos, padrões de cancelamento, risco individual ou eficácia de intervenções dependerão de validação, volume de dados suficiente e regras de negócio acordadas com a instituição parceira.

Entregáveis previstos

• Dicionário de dados e documentação das regras financeiras.

• Processo reproduzível de importação e validação.

• Painel de indicadores com comparações temporais.

• Alertas explicáveis e registro de ações, conforme escopo validado.

• Relatório analítico com resultados reais, limitações e recomendações.

• Avaliação preditiva, somente se houver histórico adequado.

Fim do documento

COMPLEMENTO AO PROJETO

Dados que pretendemos descobrir e soluções propostas

Esta seção amplia o plano analítico e operacional para a Academia Equilíbrio e Movimento. As análises abaixo são perguntas e hipóteses a investigar — não resultados já comprovados.

1. Quais dados e descobertas queremos apresentar

Regra metodológica: primeiro validamos os arquivos e as definições financeiras; depois calculamos indicadores e testamos padrões. Qualquer conclusão depende da qualidade, do período e do volume dos dados.

Frente	O que investigar / apresentar	Uso para a academia	Cuidados necessários
Diagnóstico financeiro	Recebido; valores válidos a vencer; saldo vencido; número de cobranças e alunos com atraso; evolução mensal.	Entender a dimensão e a evolução do problema.	Confirmar vencimento, pagamento, saldo, status, estornos e acordos.
Tempo e vencimento	Dias de atraso, tempo até regularização e concentração por dia/semana do mês.	Planejar lembretes e distribuir o trabalho.	Definir data de referência e regras consistentes.
Forma de pagamento	Comparar taxas de atraso, falhas, recusas e regularização por meio de pagamento.	Investigar possíveis problemas de cobrança.	Comparar taxas e tamanhos dos grupos, não só contagens.
Histórico do aluno	Atrasos recorrentes, pagamentos após contato e tempo de regularização.	Identificar casos que podem exigir acompanhamento.	Usar identificador pseudonimizado e histórico confiável.
Acessos	Verificar se queda de frequência antecede atrasos ou cancelamentos.	Possível contato de acompanhamento da experiência.	Histórico disponível é curto; ausência de acesso não prova inadimplência.
Planos e contratos	Comparar padrões por plano e investigar renovação, troca de plano e cancelamento.	Encontrar processos que merecem revisão.	Histórico de contratos não localizado; não confundir cancelamento financeiro e do aluno.
Tentativas de pagamento	Identificar falhas/recusas que antecedem cobranças vencidas.	Orientar conferência antes do contato.	Confirmar data, resultado e ID da cobrança.
Risco futuro	Se viável, estimar quem poderá ter cobrança válida vencida e não paga nos próximos 30 dias.	Antecipar revisão antes de o atraso se agravar.	Exige histórico suficiente, teste temporal e análise de falsos positivos.
Qualidade dos dados	Duplicidades, datas inválidas, campos ausentes e vínculos inconsistentes.	Evitar indicadores e alertas incorretos.	Conferir amostra com pessoa autorizada.

Indicadores devem mostrar critério e denominador. Exemplo: taxa de atraso considera cobranças válidas vencidas e não pagas sobre cobranças válidas cujo vencimento ocorreu no período.

2. Soluções que o sistema poderá oferecer

O protótipo transforma análise em um fluxo de trabalho. A implementação será incremental, conforme os dados disponíveis, o tempo acadêmico e as autorizações da instituição.

Solução	Como funcionará	Benefício / medição
1. Painel financeiro	Recebimentos, cobranças a vencer, saldo vencido, alunos com atraso e evolução mensal.	Visão gerencial única; cálculos conferidos em amostra.
2. Alertas explicáveis	Sinalizar combinações de fatores associados a atraso e mostrar os motivos/regras de cada alerta.	Alertas relevantes e menor número de falsos positivos.
3. Fila de prioridades	Organizar casos por situação validada, dias em atraso, saldo e urgência definida com a academia.	Tempo até primeira ação e regularizações observadas.
4. Revisão de falhas	Separar possível falha de cobrança de dívida confirmada; recomendar conferência.	Falhas resolvidas e cobranças regularizadas.
5. Lembretes preventivos	Recomendar lembretes antes do vencimento; envio automático depende de integração autorizada.	Resposta e regularização; sem presumir causalidade.
6. Análise individual protegida	Exibir histórico relevante, sinais e ações por identificador pseudonimizado, com acesso restrito.	Reduzir consulta manual a várias planilhas.
7. Registro de ações	Registrar data do alerta, contato, ação, responsável e desfecho.	Rastreabilidade e aprendizagem com resultados.
8. Próxima ação sugerida	Sugerir conferência, lembrete, contato respeitoso ou encaminhamento para negociação.	Apoiar a equipe; decisão continua humana.
9. Comparação de períodos	Comparar meses, planos e meios de pagamento com critérios consistentes.	Detectar tendências sem confundir contagem com taxa.
10. Relatórios	Resumir indicadores, tendências, alertas, ações e pontos para revisão.	Acompanhamento periódico reproduzível.
11. Anomalias	Apontar variações incomuns em falhas, valores ou cobranças em aberto.	Investigar problemas operacionais; anomalia não prova fraude.
12. Simulador de cenários	Calcular cenários hipotéticos de regularização ou variação dos atrasos com premissas explícitas.	Apoiar planejamento sem apresentar simulação como previsão real.
13. Qualidade e exportação	Exibir problemas de dados e exportar listas restritas com apenas os campos necessários.	Mais confiabilidade e operação segura.

Limite de escopo: o sistema complementa, não substitui, a gestão da academia. Mensagens automáticas e integrações financeiras só serão consideradas se houver viabilidade técnica, autorização e tempo.

3. Fluxo completo: do dado à prevenção

Etapa	Processo	Entrega verificável
1. Importar	Ler os arquivos autorizados de cadastro e cobranças; incluir acessos e tentativas quando disponíveis.	Inventário de arquivos e campos.
2. Validar	Checar datas, status, duplicidades, valores e identificadores comuns.	Relatório de qualidade e pendências.
3. Calcular	Aplicar regras financeiras aprovadas e uma data de referência.	Indicadores reproduzíveis.
4. Investigar	Testar padrões por período, forma de pagamento, plano e histórico.	Achados confirmados, hipóteses não confirmadas e limitações.
5. Sinalizar	Gerar alertas por regras transparentes; testar ML apenas se os dados sustentarem validação.	Alertas com justificativa e prioridade.
6. Agir	Equipe confere o caso, escolhe a ação e registra o desfecho.	Histórico de intervenções.
7. Avaliar	Comparar alertas com resultados, utilidade, erros e regularizações.	Relatório de avaliação e ajustes.

4. Exemplo demonstrativo de alerta

Exemplo totalmente hipotético — não representa aluno real nem resultado calculado na base da academia.

Campo	Exemplo ilustrativo
Identificação	ALUNO-024 — identificador fictício.
Sinais	Duas cobranças válidas vencidas e não pagas; uma tentativa de pagamento recusada anterior ao vencimento mais recente; histórico simulado de atraso.
Interpretação	Prioridade alta para revisão humana. Não é uma probabilidade predita e não prova intenção de não pagar.
Ação	Conferir conciliação, pagamentos e acordos; se confirmado, realizar contato privado e respeitoso para orientar sobre regularização.
Acompanhamento	Registrar ação, data e desfecho; verificar se a cobrança foi regularizada.

5. Como avaliar se o projeto funciona

Critério	Verificação
Confiabilidade financeira	Conferir manualmente uma amostra e comparar com o protótipo.
Qualidade	Medir campos ausentes, duplicidades, datas inválidas e vínculos inconsistentes.
Utilidade dos alertas	Revisão com a equipe: relevância e falsos positivos.
Resultado operacional	Acompanhar tempo até contato e regularização posterior, sem atribuir causalidade indevida.
ML, se viável	Teste temporal, comparação com regra simples, precisão, recall e falsos positivos; evitar vazamento de informação futura.

6. Prioridade recomendada

Essencial: validação dos dados, regras financeiras, painel, tendências, análise por forma de pagamento/histórico e relatório de qualidade.
Diferencial: alertas explicáveis, fila de prioridades, recomendações e registro das intervenções.
Condicional: previsão de risco em 30 dias, detecção de anomalias e simulações avançadas, somente se houver dados adequados.

Diferencial central: não apenas identificar quem está em atraso, mas transformar os dados existentes em sinais antecipados, explicáveis e acompanháveis, para ajudar a academia a agir antes que o problema se agrave.

Privacidade: manter os arquivos reais em ambiente autorizado, minimizar dados pessoais e pseudonimizar identificadores. Nenhum alerta deve gerar punição ou decisão automática sobre um aluno.